

# Kelas 12 Fase F - 05 Capstone Proyek Rekayasa

## Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 12

### Materi: Proyek Capstone Rekayasa Perangkat Lunak

---

#### 1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Menerapkan seluruh siklus proses rekayasa (SDLC) dalam proyek nyata: analisis → desain → pengembangan → pengujian → *deployment* → penyempurnaan.
  - 1.2 Merancang solusi berbasis teknologi untuk masalah nyata di lingkungan sekitar.
  - 1.3 Mengembangkan produk teknologi digital (aplikasi/*website*/sistem IoT) secara kolaboratif dalam tim.
  - 1.4 Menerapkan strategi algoritmik dan struktur data kompleks dalam pengembangan produk.
  - 1.5 Melakukan pengujian dan *quality assurance* untuk memastikan kualitas produk.
  - 1.6 Menyusun dokumentasi teknis dan panduan pengguna.
  - 1.7 Mempresentasikan dan mempertahankan produk di depan audiens (*project exhibition*).
- 

#### 2. Kompetensi Prasyarat

| No | Kompetensi Prasyarat                                             | Keterkaitan                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Peserta didik menguasai materi Fase F kelas 11 dan 12 sebelumnya | Prasyarat integrasi seluruh kompetensi        |
| 2  | Peserta didik mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi          | Prasyarat kolaborasi proyek                   |
| 3  | Peserta didik mampu memecahkan masalah secara sistematis         | Prasyarat <i>problem solving</i> dalam proyek |

---

#### 3. Asesmen Awal

##### 3.1 Instrumen Asesmen Awal

**Bentuk:** Proposal ide + *self-assessment* kesiapan + wawancara minat.

**Proposal Ide (Format Bebas):** > “Tuliskan ide produk teknologi digital yang ingin kamu buat untuk menyelesaikan masalah di sekolah/lingkunganmu. Sertakan: (1) masalah yang diangkat, (2) solusi yang ditawarkan, (3) fitur utama, (4) teknologi yang akan digunakan!”

**Self-Assessment Kesiapan Teknis:** | Area | Belum Siap | Cukup Siap | Siap | |——|——|——|——| |  
Pemrograman (Python/Web/Mobile) | | | | Basis data / penyimpanan data | | | | Desain antarmuka (UI/UX) | | | |  
Pengujian dan *debugging* | | | | Kerja tim dan manajemen proyek | | | | Presentasi dan dokumentasi | | | |

**Wawancara Minat:** > Tanyakan: topik proyek yang diminati, peran yang diinginkan dalam tim (*project manager*, *developer*, *designer*, *tester*), dan target hasil.

##### 3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

| Kondisi                                                                             | Kategori    | Tindak Lanjut                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ide belum spesifik, <i>self-assessment</i> banyak “belum siap”, belum punya peran   | Kurang Siap | Bimbingan pemilihan topik, pendampingan teknis ekstra, peran yang sesuai kemampuan           |
| Ide cukup jelas, <i>self-assessment</i> bervariasi, punya preferensi peran          | Cukup Siap  | <i>Scaffolding</i> perencanaan proyek, <i>checklist</i> kemajuan, <i>mentoring</i> berkala   |
| Ide spesifik dan inovatif, <i>self-assessment</i> “siap” di area utama, peran jelas | Sudah Siap  | Kebebasan eksplorasi, <i>milestone</i> proyek, <i>code review</i> , tantangan fitur tambahan |

---

## 4. Rancangan Diferensiasi

### 4.1 Diferensiasi Konten dan Proyek

| Kelompok    | Jenis Proyek                                                                                                                                               | Kompleksitas                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kurang Siap | Aplikasi sederhana (kalkulator lanjut, <i>to-do list</i> , <i>note taking</i> ) dengan <i>template</i> yang disediakan                                     | Terstruktur, <i>template</i> disediakan, fitur minimal |
| Cukup Siap  | Aplikasi/website dengan fungsi <i>CRUD</i> , antarmuka pengguna, dan penyimpanan data (misal: sistem perpustakaan kelas, buku tamu digital)                | Semi-kompleks, desain sendiri, fitur standar           |
| Sudah Siap  | Produk inovatif dengan integrasi API/AI/IoT/cloud (misal: sistem monitoring kebun IoT, aplikasi deteksi sentimen, <i>dashboard</i> data <i>real-time</i> ) | Kompleks, inovatif, integrasi teknologi lanjut         |

### 4.2 Diferensiasi Proses

| Kelompok    | Aktivitas Pembelajaran                                                                                                                       | Pendampingan                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurang Siap | <i>Sprint</i> pendek (1 minggu per tahap): analisis → desain → <i>coding</i> → uji → revisi. <i>Template</i> dokumen dan kode disediakan     | Pendampingan intensif, <i>daily check-in</i> , <i>pair programming</i> dengan pendidik/tutor     |
| Cukup Siap  | <i>Sprint</i> 2 mingguan: <i>milestone</i> jelas, <i>code review</i> mingguan, <i>peer feedback</i>                                          | <i>Scaffolding</i> berupa <i>checklist</i> dan <i>template</i> dokumen, <i>mentoring</i> berkala |
| Sudah Siap  | <i>Agile/scrum</i> : <i>sprint planning</i> → <i>daily standup</i> → <i>sprint review</i> → <i>retrospective</i> . Produk siap <i>deploy</i> | Mandiri, pendidik sebagai <i>product owner/scrum master</i>                                      |

### 4.3 Diferensiasi Produk

| Kelompok    | Bentuk Produk Akhir                                                                                         | Kriteria Minimal                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kurang Siap | Program berfungsi (lokal) + dokumentasi <i>readme</i> + presentasi 5 menit                                  | Berjalan, 3 fitur utama, dokumentasi dasar                                       |
| Cukup Siap  | Program + antarmuka pengguna + penyimpanan data + dokumentasi teknis + <i>slide</i> presentasi              | <i>CRUD</i> , UI <i>user-friendly</i> , dokumentasi, demo                        |
| Sudah Siap  | Produk siap pakai/ <i>deploy</i> + dokumentasi lengkap + <i>user guide</i> + presentasi + <i>video demo</i> | <i>Deployed</i> , fitur inovatif, dokumentasi profesional, presentasi meyakinkan |

## 5. Pengelompokan Fleksibel

- Tim dibentuk berdasarkan minat proyek dengan komposisi heterogen (campuran tingkat kesiapan).
- Rotasi peran setiap *sprint* jika memungkinkan untuk pengembangan kompetensi.
- *Daily standup* 5 menit setiap awal jam pelajaran untuk memantau kemajuan.
- *Sprint review* presentasi di akhir setiap tahap.

## 6. Asesmen Sumatif (Akhir Proyek)

| Indikator           | Perlu Perbaikan   | Cukup                    | Baik                                                     | Sangat Baik                                         |
|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Perencanaan proyek  | Tidak ada rencana | Rencana minimal          | Rencana lengkap (tujuan, fitur, jadwal, pembagian peran) | Rencana + <i>risk management</i> + <i>milestone</i> |
| Implementasi teknis | Tidak berfungsi   | Sebagian fitur berfungsi | Semua fitur berfungsi                                    | Fitur berfungsi + optimal + <i>error handling</i>   |

| Indikator       | Perlu Perbaikan   | Cukup                     | Baik                                   | Sangat Baik                                   |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kualitas produk | Banyak <i>bug</i> | Beberapa <i>bug</i> minor | Minim <i>bug</i> , UI rapi             | Produk siap pakai, UI/UX baik                 |
| Dokumentasi     | Tidak ada         | <i>Readme</i> minimal     | Dokumentasi teknis + <i>user guide</i> | Dokumentasi lengkap + <i>deployment guide</i> |
| Presentasi      | Tidak siap        | Presentasi cukup          | Presentasi jelas + demo                | Presentasi profesional + demo + tanya jawab   |
| Refleksi        | Tidak ada         | Refleksi singkat          | Refleksi proses + hasil                | Refleksi + rencana pengembangan lanjutan      |
| Kerja tim       | Tidak partisipasi | Partisipasi pasif         | Kontribusi aktif                       | Kepemimpinan + fasilitasi tim                 |